

第五章 局部感知下水下航行器运动规划的强化学习方法

5.1 引言

水生与空中的动物长期栖居于非定常、充满涡旋与剪切的流体环境。这类流动结构在工程控制中通常被视为需要抑制的扰动，许多动物却在演化中获得了相反的能力，能够感知并顺应周围的流场，将其转化为运动上的收益。以鱼类为例，部分种类能在岩石或桥墩等障碍物诱发的涡街中以特定的身体摆动驻留，借周期性的涡结构降低游动的代谢消耗，而支撑这类行为的并非对整个流场的完整测量，而是分布于体表的侧线等器官所提供的局部、有限的流动感知 [Liao, 2022, Coombs et al., 2020]。同样的原则不限于水中，鸟类对热上升气流的利用即为空中的一例 [Flato et al., 2024]。

自主航行器在结构化流场中执行运动规划时，面临相似的约束：它无法完整测量环境流场，只能依赖板载传感提供的局部信息。由此引出的核心问题是：在仅有单点局部感知的约束下，强化学习能把这类运动规划推进到何种性能水平？这一约束在两种学习情形下含义不同。航行器若能与环境在线交互、反复试错，问题在于它能否仅凭单点感知学会运动规划，以及性能受何种因素制约；在线交互若不可行，策略只能从既有控制器采集的数据中离线学习 [Levine et al., 2020]，且部署阶段无法访问训练期才有的特权信息，例如对真实流场的额外观测 [Pinto et al., 2018]，问题便转为策略所能达到的性能上限。后一情形更贴近部署现实：受安全与成本约束的平台往往无法进行大量在线试错，只能复用既有数据，因而构成本章的重心。前一情形则用以确立任务的可学习性、定位性能瓶颈，为离线结果提供解释基准。

这一问题的答案在两个方面偏离直觉。一方面，离线学习对数据质量的依赖远比预期宽松：即便数据仅由简单的可部署控制器采集，所学策略的任务成功率也能追平训练阶段利用特权信息的方法，部署时无需任何特权输入。另一方面，限制性能的瓶颈并不在通常设想之处：闭合不同传感配置之间差距的关键，不在空间感知是否丰富，而在单点信号能否在时间上被充分利用。可行性之外仍存一条明确边界：当环境难度越过某一阈值，性能将受限于一个即使提供特权信息也无法突破的上限。

这些结论均来自一个受控的仿真运动规划基准；其确切的适用范围，包括环境难度、传感配置与任务设定，由后文逐一界定。本章不将它们外推为对一切流场或平台的普遍结论。

本章的贡献不是一种新的学习算法。所用方法均为已有成果：在线 off-policy actor-critic [Haarnoja et al., 2018]、行为约束的离线方法 [Fujimoto and Gu, 2021, Tarasov et al., 2023]、更具表达力的生

成式策略 [Park et al., 2025], 以及非对称 actor-critic 框架下对特权信息的利用 [Pinto et al., 2018]。贡献在于把这些方法置于同一受控的部署设定之下, 以统一的评估协议与多随机种子的统计检验, 确立前述彼此印证的结论。

贯穿全章的诸多因素中, 信息的时序维度反复显现其决定作用: 同一组单点观测的价值, 取决于策略能否沿时间轴将其逐步积累并重组; 正是这一时序维度, 比传感器的空间布置更能解释性能的高低。离线学习内部另有一重同样关键的机制, 即模仿目标与数据条件的适配: 算法之间的高下不取决于策略类的表达力, 而取决于其模仿目标是否与数据的质量条件相匹配。局部感知约束下可行性的来源及其边界, 由这两重机制共同界定, 而不取决于任何单一算法。

全章余下各节循此线索展开。第 5.2 节梳理相关研究并界定本章定位, 第 5.3 节给出各条线索共享的问题设定与评估协议。第 5.4 节转入在线情形, 确立任务的可学习性, 并将瓶颈定位于对信号的时序利用。离线情形构成本章重心: 第 5.5 节以可部署离线基线界定问题, 第 5.6 节给出核心的可行性结果, 第 5.7 节刻画其失效边界, 第 5.8 节经由算法比较辨明决定性能的真正因素, 第 5.9 节统一讨论各条线索共同指向的机制。

5.2 研究背景与定位

生物对流场的利用可从两个互补的角度理解: 对运动而言, 流场既是可资借用的能量来源, 也是可供感知的信息来源。就能量而言, 鱼类能在涡街与障碍物尾流中降低单体游动的代谢消耗, 也能在群体中借尾拍与同伴尾涡之间的相位匹配, 减少集体游动的能耗 [Liao, 2022, Di Santo and Goerig, 2025, Li et al., 2020]; 这些现象的共同点在于, 高效运动来自身体运动与流动结构在时空上的耦合, 而非单纯增大推力。就信息而言, 支撑上述行为的鱼类侧线是一种沿体表空间分布的感受阵列, 而非单点的速度计 [Coombs et al., 2020]; 这一结构提示, 传感在空间上的组织方式本身, 可能决定借流行为的可行性。同一原则在更广的类群与尺度上亦有印证: 鸟类借热上升气流实现长距离滑翔, 浮游生物则响应湍流中的局部梯度完成输运 [Flato et al., 2024, Mousavi et al., 2024]。

强化学习把这些借流现象从生物观察转化为可建模、可学习的控制问题。奠基性的工作让智能微游泳体在解析流场中学习游动方向以避开不利流区, 并借助涡结构提升集体游动的推进效率 [Colabrese et al., 2017, Verma et al., 2018]。其后研究的重心转向局部感知: 固定速度的游泳体仅凭局部流速, 即可在非定常涡流中学到接近全局最优的高效轨迹 [Gunnarson et al., 2021]; 而在自我中心坐标系下, 单一的局部流速往往不足以支撑可靠学习, 尚须辅以局部的流场梯度; 这一结论恰与鱼类侧线的空间阵列结构相呼应 [Jiao et al., 2025]。更贴近工程实现的具身研究让柔性鱼形机器人在涡街与圆柱尾流中学习稳健的导航与姿态控制 [Zhu et al., 2022, Feng et al., 2025]; 相关研究还表明, 流场对称性等物理结构会影响所学策略 [Qiu et al., 2022], 并对复杂、局部可观测流场中不同方法的表现作了系统评估 [Mecanna et al., 2025]。

本章所用的方法工具取自两条相对独立的研究脉络。离线强化学习提供了从固定数据中稳健学习的手段: 为遏制分布外动作引起的价值高估, 行为约束类方法以不同强度将学得策略锚定于数据分布, 从对动作的显式正则, 到以生成式模型刻画行为分布的隐式先验, 构成一条由弱到强的谱系 [Levine et al., 2020, Fujimoto and Gu, 2021, Tarasov et al., 2023, Park et al., 2025]。部分可观

测下的训练与部署不对称则提供了在训练期借助额外信息的手段：当训练阶段可获得超出部署传感的额外观测，即特权信息时，非对称 actor-critic 允许评价器利用这些信息以稳定学习，而策略本身始终只依赖部署阶段可得的输入 [Pinto et al., 2018]。这两条脉络分别解决了从固定数据中学习、在训练期利用额外信息这两个问题，却都未针对结构化流场中的单点物理传感约束作系统考察。

将上述脉络并置，便显出一处共同的空白。借流强化学习的研究大多依赖多于单点的流场观测，或允许智能体在线反复试错；离线强化学习的研究多在标准基准上验证，鲜少触及单点局部可观测这一物理传感约束；利用特权信息的工作则通常在训练阶段为评价器引入超出部署传感的额外观测。三者交叉之处，即仅有单点局部感知、只能纯离线学习、且训练与部署阶段均不借助任何特权信息的情形，恰是受约束平台的真实处境，却至今缺乏系统刻画。本章正定位于这一交叉处：不提出新的学习算法，而是在统一的受控设定与多随机种子的统计检验下，辨明局部感知约束下可行性的来源及其失效边界，并揭示离线学习内部决定算法高下的真正因素。这些发现共同指向的机制，将由后续各节逐一展开。

参考文献

- Simona Colabrese, Kristian Gustavsson, Antonio Celani, and Luca Biferale. Flow navigation by smart microswimmers via reinforcement learning. *Physical Review Letters*, 118:158004, 2017. doi: 10.1103/PhysRevLett.118.158004.
- Sheryl Coombs, Joseph Bak-Coleman, and John Montgomery. Rheotaxis revisited: A multi-behavioral and multisensory perspective on how fish orient to flow. *Journal of Experimental Biology*, 223:jeb223008, 2020. doi: 10.1242/jeb.223008.
- Valentina Di Santo and Elsa Goerig. Swimming smarter, not harder: Fishes exploit habitat heterogeneity to increase locomotor performance. *Journal of Experimental Biology*, 228(Suppl_1): JEB247918, 2025. doi: 10.1242/jeb.247918.
- Hao-Dong Feng, De-Hua Yuan, Jia-Liang Miao, et al. Efficient navigation of a robotic fish swimming across the vortical flow field. *Journal of Hydrodynamics*, 36:1118–1129, 2025. doi: 10.1007/s42241-025-0103-5.
- Yoav Flato, Roi Harel, Aviv Tamar, Ran Nathan, and Tsevi Beatus. Revealing principles of autonomous thermal soaring in windy conditions using vulture-inspired deep reinforcement learning. *Nature Communications*, 15:4942, 2024. doi: 10.1038/s41467-024-48670-x.
- Scott Fujimoto and Shixiang Shane Gu. A minimalist approach to offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021.
- Peter Gunnarson, Ioannis Mandralis, Guido Novati, Petros Koumoutsakos, and John O. Dabiri. Learning efficient navigation in vortical flow fields. *Nature Communications*, 12:7143, 2021. doi: 10.1038/s41467-021-27015-y.
- Tuomas Haarnoja, Aurick Zhou, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2018.
- Yusheng Jiao, Haotian Hang, Josh Merel, and Eva Kanso. Sensing flow gradients is necessary for learning autonomous underwater navigation. *Nature Communications*, 16:3044, 2025. doi: 10.1038/s41467-025-58125-6.

- Sergey Levine, Aviral Kumar, George Tucker, and Justin Fu. Offline reinforcement learning: Tutorial, review, and perspectives on open problems, 2020.
- Liang Li, Máté Nagy, Jacob M. Graving, Joseph Bak-Coleman, Guangming Xie, and Iain D. Couzin. Vortex phase matching as a strategy for schooling in robots and in fish. *Nature Communications*, 11:5408, 2020. doi: 10.1038/s41467-020-19086-0.
- James C. Liao. Fish swimming efficiency. *Current Biology*, 32(12):R666–R671, 2022. doi: 10.1016/j.cub.2022.04.073.
- Selim Mecanna, Aurélie Loisy, and Christophe Eloy. A critical assessment of reinforcement learning methods for microswimmer navigation in complex flows. *European Physical Journal E*, 48:58, 2025. doi: 10.1140/epje/s10189-025-00522-2.
- Navid Mousavi, Jingran Qiu, Bernhard Mehlig, Lihao Zhao, and Kristian Gustavsson. Efficient survival strategy for zooplankton in turbulence. *Physical Review Research*, 6:L022034, 2024. doi: 10.1103/PhysRevResearch.6.L022034.
- Seohong Park, Qiyang Li, and Sergey Levine. Flow q-learning, 2025.
- Lerrel Pinto, Marcin Andrychowicz, Peter Welinder, Wojciech Zaremba, and Pieter Abbeel. Asymmetric actor critic for image-based robot learning. In *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2018.
- Jingran Qiu, Navid Mousavi, Kristian Gustavsson, and Bernhard Mehlig. Navigation of microswimmers in steady flow: The importance of symmetries. *Journal of Fluid Mechanics*, 932:A10, 2022. doi: 10.1017/jfm.2022.258.
- Denis Tarasov, Vladislav Kurenkov, Alexander Nikulin, and Sergey Kolesnikov. Revisiting the minimalist approach to offline reinforcement learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2023.
- Siddhartha Verma, Guido Novati, and Petros Koumoutsakos. Efficient collective swimming by harnessing vortices through deep reinforcement learning. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 115(23):5849–5854, 2018. doi: 10.1073/pnas.1800923115.
- Yi Zhu, Jian-Hua Pang, and Fang-Bao Tian. Point-to-point navigation of a fish-like swimmer in a vortical flow with deep reinforcement learning. *Frontiers in Physics*, 10:870273, 2022. doi: 10.3389/fphy.2022.870273.